

药学管理对抗病毒治疗中禁忌性药物相互作用的 研究探讨

翟丽君, 卢今*

[安徽省立医院感染病院(合肥市传染病医院)药剂科, 安徽 合肥 230000]

[摘要] 目的:探讨药物管理计划对直接作用抗病毒药物(DAA)治疗中禁忌性药物相互作用(DDIS)的影响,旨在为临床药学提供参考。方法:选择我院2020年1月至2023年1月期间于我院接受DAA治疗的200例慢性丙型肝炎患者作为研究对象,药师在DAA治疗前为所有患者筛查DDIS,分析禁忌性DDIS的频率、接受率和药物管理计划的成本节约。结果:纳入的200例患者平均年龄为(67.1±11.9)岁,其中DDI合并DAA最常见的治疗药物是质子泵抑制剂/组胺2受体拮抗剂(27%)、钙通道阻滞剂(19%)和他汀类药物(16%)。禁忌性DDIS的发生率为2%(n=4),潜在的具有临床意义的相互作用发生率为22%(n=44),两者合计共48例。瑞舒伐他汀(38%;18/48)、阿托伐他汀(18%;8/48)和胺碘酮(9%;4/48)是使用频率最高的药物。对于有禁忌证及具有潜在临床意义的相互作用的DDIS,“更换药物”(93%,45/48),临床医生总体接受率为70%(33/48),临床常见方案是选择另一个没有禁忌证的DAA。两名临床药师和两名肝病专家独立审查了4例禁忌性DDIS和44例潜在的具有临床意义的相互作用。通过药学管理,药物不良事件(ADE)的预计入院天数减少了84.2 d,可预防的ADE可节约成本为14 033元。结论:在DAA治疗中实施药物管理计划提供了良好的结果和实质性的成本节约。

[关键词] 药学管理;禁忌药物;抗病毒治疗;丙型肝炎

[引用格式] 翟丽君,卢今. 药学管理对抗病毒治疗中禁忌性药物相互作用的研究探讨[J]. 中国医药导刊,2024,26(8): 835-839.

[中图分类号] R978 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1009-0959(2024)08-0835-05

Study on Contraindicated Drug-Drug Interactions in Pharmaceutical Management of Antiviral Therapy

ZHAI Lijun, LU Jin*

[Department of Pharmacy, Anhui Provincial Hospital Infection Hospital (Hefei Infectious Disease Hospital),
Anhui Hefei 230000, China]

[Abstract] **Objective:** To evaluate and explore the impact of pharmaceutical management projects on the contraindicated drug-drug interactions (DDIS) in the treatment of direct-acting antiviral drugs (DAAs), with a view to providing reference for clinical pharmacy. **Methods:** A total of 200 patients with hepatitis C who received DAA treatment in our hospital from January 2020 to January 2023 were selected as the research subjects. Pharmacists screen all these C patients for DDIS before DAA treatment. The research results include the frequency, acceptance rate, and cost savings of contraindicated DDIS in drug management plans. **Result:** The mean age of the 200 patients included was (67.1±11.9) years old, and the most common treatments for DDI and DAA were proton pump inhibitors/histamine-2 receptor antagonists (27%), calcium channel blockers (19%), and statins (16%). The incidence of contraindicated DDIS was 2% (n=4) and the incidence of potentially clinically significant interactions was 22% (n=44), for a total of 48 cases. Rosuvastatin (38%, 18/48), atorvastatin (18%, 8/48) and amiodarone (9%, 4/48) is the most frequently used drug. For DDIS with contraindications and potentially clinically significant interactions, the most common pharmacist recommendation was to "change the drug" (93%, 45/48), with an overall clinician acceptance rate of 70% (33/48), and the choice of another DAA without contraindications was a common clinical option. Two clinical pharmacists and two hepatologists independently reviewed four cases of contraindicated DDIS and 44 cases of DDIS

[作者简介] 翟丽君,女,药师,研究方向:药品集中采购管理。E-mail:yuyuai5656@163.com

***[通讯作者]** 卢今,女,主任药师,研究方向:医院药学,药事管理。E-mail:lujin2002@163.com

with potential clinically meaningful interactions. Through pharmaceutical management, the estimated number of days admitted to hospital for ADE was reduced by 84.2 d, and the estimated avoided cost of preventable ADE was 14 033 yuan. **Conclusion:** The implementation of drug management plan in DAA treatment provides good results and substantial cost savings, which is worth promoting in clinical pharmacy.

[Key Words] Pharmaceutical management; Contraindicated drug; Antiviral therapy; Hepatitis C

直接作用抗病毒药物 (direct-acting antivirals, DAA) 使丙型肝炎病毒 (HCV) 感染的治疗发生了革命性变化。与干扰素治疗相比, DAA 治疗提供了更好的持续病毒学应答 (SVR), 不良事件更少, 持续时间更短, 且全口服^[1]。由于当前 DAA 治疗前景广阔, 药物与伴随药物的相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 已成为一个主要的安全性问题^[2]。有研究表明, 在 DAA 治疗期间, DDIs 可影响约 40% 的丙型肝炎患者^[3], 但大多数 DDIs 的药物不良事件 (ADEs) 是轻微的。已有研究表明, 在多个合并症和多药物合并应用的老年患者中, DDIs 发生率增加^[4], 且有 35.8% 的患者需要调整药物剂量, 主要是与抗高血压药或他汀类药物 [羟甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA)] 联合用药时^[5]。研究表明, 过量接触他汀类药物可能会导致横纹肌溶解, 胺碘酮与索莫布韦 (SOF) 联合使用可能会导致致命的心动过缓^[6]。密切监测或剂量调整可缓解有潜在的 DDIs, 但在治疗管理中, 禁忌性的 DDIs 需要给予更多的关注。

尽管禁忌性 DDIs 的发生率相对较低 (4.5% ~ 13.3%), 但临床意义重大^[7]。DDIs 的鉴定是复杂和耗时的, 但药物管理计划可以避免相关的不良反应^[2]。美国临床药理学学会建议, 参与管理计划的药剂师可以改善患者的预后, 将不良反应和药物相互作用降至最低, 并降低治疗成本^[8,9]。一些药物管理计划为在 DAA 治疗期间减少发生 DDIs 的频率提供了有价值的建议, 超过 60% 的医生接受了药剂师的建议^[8]。有研究的药物管理计划中, 平均每个患者检测到 1.91 个 DDIs, 发现并避免了 10 种禁忌性 DDIs, 80.9% 的药物阴性结果得到改善或消除^[6,10]。然而, 此类药物管理计划的临床影响可能因医院规模、可用的 DAA 方案和医疗文化而异^[7]。

鉴于此, 本研究选取 2020 年 1 月至 2023 年 1 月于我院接受 DAA 治疗的 200 例慢性丙型肝炎患者作为研究对象, 评估患者的门诊用药情况以及 DDIs 和 DAA (共 1100 种伴随药物), 探讨药物管理计划对 DAA 治疗中禁忌性 DDIs 的影响, 以期为临床药学提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究资料

选取 2020 年 1 月至 2023 年 1 月安徽省立医院感染病科接受 DAA 治疗的 200 例慢性丙型肝炎患者作为研究对象, 评估患者的门诊用药情况、DDIs 和 DAA。

纳入标准: 抗丙型肝炎抗体阳性超过 6 个月, 并在进入研究时检测到丙型肝炎病毒 RNA。排除标准: 患者年龄小于 20 岁或有肝移植史。该研究已获安徽省立医院伦理委员会的批准 (批准编号 B2020133), 符合 1975 年《赫尔辛基宣言》的道德准则。

200 例患者平均年龄为 (67.1 ± 11.9) 岁, 其中男性 86 名 (43%)。所有患者都至少有一种共病, 最常见的 3 种共病类别是循环系统疾病 (72%)、消化系统疾病 (58%) 和内分泌/营养/代谢疾病 (50%)。66 名患者患有肝硬化 (33%), 22 名患者被诊断为肝细胞癌 (11.0%)。

200 例患者中进行预评估的联合用药包括 1100 种药物, 最常见的伴随药物种类依次为心血管类 (29.1%)、胃肠类 (21.4%) 和中枢神经系统类 (9.5%)。平均每个患者接受了 5.2 次联合用药 (SD: 4.4)。平均每个患者的 DDIs 为 1.3 (SD: 1.7)。

1.2 研究方法

本研究评估 200 例患者的门诊用药情况、DDIs 和 DAA (总共 1100 种伴随药物)。研究终点是禁忌性 DDIs 频率和药剂师建议接受率^[11]。为节约成本, 本研究增加了药剂师的干预。药学管理模式被应用于本研究中的所有患者。由一名医生评估患者的信息 (包括实验室数据和合并症), 提出 DAA 方案, 并将患者转介给药剂师。药剂师筛选该患者过去 3 个月的伴随药物, 如果发现 DDIs, 药剂师的建议就会被转发给医生。医生随后根据这些建议开出适当的 DAA 方案和/或调整。

本研究中 DDIs 的严重程度分为 4 类^[12]: ①禁忌证; ②潜在的临床显著相互作用 (可能需要密切监测、改变药物剂量或给药时机); ③潜在的弱相互作用; ④无相互作用。药剂师的建议包括: ①改变相互

作用的联合用药;②加强监测;③停止相互作用的药物;④推迟DAA治疗。结合临床实际考虑,医生选择接受或不接受药剂师的建议。为了解医生和药剂师之间的互动,计算推荐接受率^[13]。

为评估药物管理计划节约成本问题,成本避免是根据在没有拟议干预的情况下发生ADE的概率计算的^[14]。概率分数(P)乘以药剂师干预的次数(N)得出可预防的不良反应的数量。按照以往研究,对于每一个可预防的ADE,本研究假设其会导致更长的住院时间(D)。

1.3 统计学方法

所有数据分析用SPSS 26.0软件进行。 $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。计数资料采用[n(%)]表

示,计量资料采用均值±标准差表示。对分类变量进行适当的 χ^2 分析,必要时进行Bonferroni校正或Fisher精确检验。对正态分布的连续变量进行独立t检验。非参数连续变量分析采用Mann-Whitney U检验。

2 结果

2.1 预评估中伴随药物和DAA之间的相互作用

200例患者涉及1100个DDI。DDI合并DAA最常见的治疗药物是质子泵抑制剂/组胺2受体拮抗剂(27%)、钙通道阻滞剂(19%)和他汀类药物(16%)。而禁忌性DDIS的发生率为2%(n=4),潜在的具有临床意义的相互作用发生率为22%(n=44例),两者合计共48例。见图1。

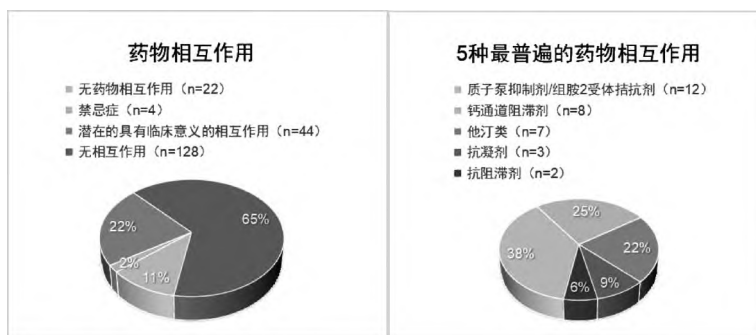


图1 预评估中伴随药物和DAA之间的相互作用

2.2 各种DAA的每种药物相互作用类别中的患者百分比

瑞舒伐他汀(38%; 18/48)、阿托伐他汀(18%; 8/48)和胺碘酮(9%; 4/48)是使用频率最高的药物。各种DAA治疗方案的每种DDI类别中,禁忌证占比最高的为ProD方案(7%),潜在的临床显著相互作用占比最高的为ProD方案(29%),潜在的弱相互作用占比最高的为SOF/VEL方案(6%)和GLP/PIB方案(6%),无相互作用占比最高的为DCV/ASV方案(75%)。见图2。

2.3 预评估中伴随药物和DAA之间的相互作用

对有禁忌证及具有潜在临床意义的相互作用的DDIS,最常见的药剂师建议是“更换药物”(93%, 45/48)。医生普遍接受推荐,总体接受率为70%(33/48)。“换药”的建议可能会改变DAA方案。当医生同意更换药物时(n=33),选择另一个没有禁忌证的DAA是临床常见方案。见表1。

2.4 成本规避

两名临床药师和两名肝病专家独立审查了4例禁忌性DDIS和44例潜在的具有临床意义的相互作用。

通过药学管理,ADE的预计入院天数减少了84.2 d,可预防的ADE的估计节约成本为14 033元。

3 讨论

本研究结果显示,在禁忌性DDIS的频率较少(2%),潜在的具有临床意义的相互作用发生率较多(22%),他汀类药物和胺碘酮(约70%)是最常见的联合用药。医生通常接受药剂师的建议(接受率为70%)或决定不联合用药,以避免严重不良反应的药物相互作用。医生和药剂师之间的合作可以增强临床用药安全性,并大幅节约成本^[15]。

DDIS的发生率与多药联用和DAA方案有关。老年人经常接受多种药物治疗,从而导致更多的DDIS被发现^[16]。本研究中,约80%的患者接受了至少一种联合药物治疗。大量联合用药(平均:5.2个/患者)与更多的DDIS相关(平均:1.3个DDIS/患者)。含有更多化合物(如PROD)的DAA方案有更多的DDI。有研究认为,与PROD相关的禁忌性DDIS的频率高达13.3%,并且禁忌性DDIS主要与降脂药物和中枢神经系统药物有关^[16]。有研究显示,PROD与

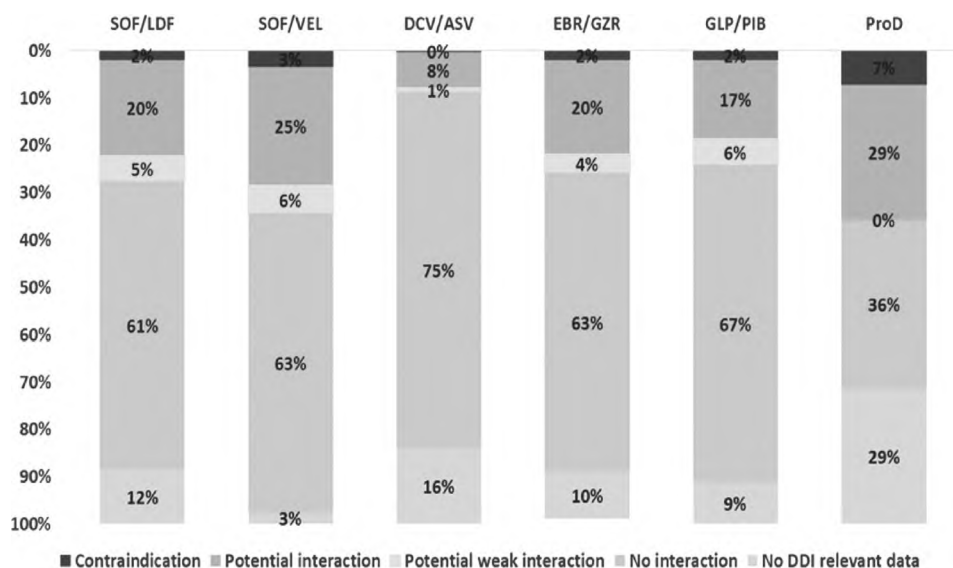


图2 每种DAA治疗方案的每种药物相互作用类别中的患者百分比

表1 药剂师和医生对禁忌性DDIS及具有潜在临床意义的相互作用的DDIS的建议(n=48)

药师建议	医生建议				合计
	改变药物	坚持联合用药	维持DAA方案	监测	
改变药物	33	12	0	0	45
坚持联合用药	0	1	0	0	1
维持DAA方案	0	0	1	0	1
监测	1	0	0	0	1
合计	34	13	1	0	48

8.4%的DDIS相关,这些DDIS与质子泵抑制剂(24.1%)、甲状腺激素(16.5%)和二氢吡啶(10.7%)有关^[17]。由于大多数患者接受SOF/LDF、EBR/GZR和GLP/PIB治疗,禁忌性DDIS发生率相对较低(2%)。

尽管如此,因为DDI具有潜在的致命影响,所以识别DDI仍然很重要。他汀类药物最常见的是戒断症状,造成这种差异的可能原因较多^[18,19],如第一代抗癫痫药,如卡马西平、苯妥英钠和苯巴比妥,是细胞色素P450 3A4和P-糖蛋白的强诱导剂,降低了DAA的有效性。本研究不建议或禁止现有的DAAs使用这些抗癫痫药物,最好的方法是监测药物水平或停止治疗。相反,短期停用他汀类药物对患者没有明显影响,本研究所得数据支持这一点^[20]。

多项研究报告称,医生对总体DDIS的接受率超过60%^[5,21],但医生的反应尚未得到很好的记录。研究表明,医生基本听从药剂师的建议“换药”(70%)或“停止联合用药”(20%)^[18]。本研究发现,92%的药剂

师建议更换药物;医生接受了70%的建议,并通过改用其他DAA方案而不是联合用药的方式落实建议。对于不被接受的建议,医生倾向于保留联合用药,但并没有忽视DDIS^[5,22]。

有研究认为,全面的药物管理计划平均防止每个患者0.1次有害的用药错误,并为1930名接受治疗的患者节约120万欧元的成本^[23]。然而,没有明确的计算评估ADE的预防和由此产生的成本节约。本研究通过对药剂师干预在DAA方案期间预防ADE的可能性进行了评分,并计算了通过防止患者因ADE入院而避免的成本^[24,25]。本研究预评估可以将入院天数减少84.2 d,并在禁用DDIS的情况下节约14 033元的成本。DDI相关的不良事件可以通过药物管理计划来避免。

本研究存在一定局限性^[24]。如数据只在一家医院获得,在其他医院环境中,临床影响可能有所不同,可能有必要进行足够大的样本量的进一步研究。

综上所述,关于DAA的安全性,与DDIS同时治疗是主要问题之一。药师在面对DDIS时,特别是在他汀类药物作为联合药物的情况下,总是倾向于采取谨慎的方式。在DAA治疗中实施药物管理计划提供了良好的结果和实质性的成本节约。

参考文献

- [1] 徐建龙,王广平,胡骏. MAH药物警戒体系中外部报告递交质量管理分析与思考[J]. 中国医药导刊, 2022, 24(12): 1162-1167.
- [2] Dauth S, Klippstein M, Kohn M. Psoriatic arthritis: clinical challenges and pharmaceutical management[J]. Z Rheumatol, 2023, 82(3): 220-232.

- [3] Bo E, Hovi IB, Pinchasik DR. COVID-19 disruptions and norwegian food and pharmaceutical supply chains: insights into supply chain risk management, resilience, and reliability[J]. *Sustain Futur*, 2023,5: 100102.
- [4] Rabaan AA, Abas AH, Tallei TE, et al. Monkeypox outbreak 2022: what we know so far and its potential drug targets and management strategies[J]. *J Med Virol*, 2023,95(1): e28306.
- [5] Gandhi S, Franke J, Shrotriya R. Career paths for cardiologists in industry: pharmaceutical, medical insurance, health technology and management consulting[J]. *Heart*, 2023,109(16):1260-1261.
- [6] Patel A, Jin C, Handzo B, et al. Measurement of moisture content in pharmaceutical tablets by handheld near-infrared spectrometer: adopting quality by design approach to analytical method lifecycle management[J]. *J Pharm Biomed Anal*, 2023,229:115381.
- [7] Blin M, Cherel A, Bougle C, et al. Definition and evaluation of a multidisciplinary patient's pharmacotherapy management method: the pharmaceutical care plan[J]. *Ann Pharm Fr*, 2023,81(1): 13-29.
- [8] Chahardehi AM, Hosseini Y, Mahdavi SM, et al. Zebrafish, a biological model for pharmaceutical research for the management of anxiety[J]. *Mol Biol Rep*, 2023,50(4): 3863-3872.
- [9] Rasouli H, Ramalho TC, Popovic-Djordjevic JB, et al. Editorial: new opportunities in drug design for the management and treatment of type 2 diabetes[J]. *Front Pharmacol*, 2023,14:1187057.
- [10] Ramamurthy SR, Joseph J, Dave VP. Clinical settings, management and factors affecting outcomes in multi and extensively-drug resistant pseudomonas endophthalmitis[J]. *Eur J Ophthalmol*, 2023,33(5): 1997-2005.
- [11] Bettonte S, Berton M, Stader F, et al. Management of drug-drug interactions between long-acting cabotegravir and rilpivirine and comedications with inducing properties: a modeling study[J]. *Clin Infect Dis*, 2023, 76(7): 1225-1236.
- [12] Chen H, Qin L, Jiang C, et al. Characteristics, risk management and GMP standards of pharmaceutical companies in China[J]. *Front Public Health*, 2023,11: 1103555.
- [13] Hansten PD, Tan MS, Horn JR, et al. Colchicine drug interaction errors and misunderstandings: recommendations for improved evidence-based management[J]. *Drug Saf*, 2023,46(3): 223-242.
- [14] M'koma AE. Inflammatory bowel disease: clinical diagnosis and pharmaceutical management[J]. *Med Res Arch*, 2023,11(1): 3135.
- [15] Zheng TJ, Han W. Quality control strategy of traditional Chinese medicine based on pharmaceutical product lifecycle management[J]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi*, 2023,48(5): 1407-1412.
- [16] Kumar M, Silori R, Mazumder P, et al. Screening of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) along wastewater treatment system equipped with root zone treatment: a potential model for domestic waste leachate management[J]. *J Environ Manage*, 2023,335: 117494.
- [17] Mfizi E, Niragire F, Bizimana T, et al. Analysis of pharmaceutical inventory management based on ABC-VEN analysis in Rwanda: a case study of Nyamagabe district[J]. *J Pharm Policy Pract*, 2023,16(1): 30.
- [18] Blin M, Cherel A, Bougle C, et al. Definition and evaluation of a multidisciplinary patient's pharmacotherapy management method: the pharmaceutical care plan[J]. *Ann Pharm Fr*, 2023,81(1): 13-29.
- [19] De Campos E, De Paula IC, Caten C, et al. Logistics performance: critical factors in the implementation of end-of-life management practices in the pharmaceutical care process[J]. *Environ Sci Pollut Res Int*, 2023,30(11): 29206-29228.
- [20] Perpinia AS, Kadoglou N, Vardaka M, et al. Pharmaceutical prevention and management of cardiotoxicity in hematological malignancies[J]. *Pharmaceuticals (Basel)*, 2022,15(8):1007
- [21] Jinesh S, Kullgren J, Shankar GS, et al. Pharmaceutical perspective of neuropathic pain management for primary care providers[J]. *Inflammopharmacology*, 2022,30(3): 713-723.
- [22] Omidian H, Omid Y. Blockchain in pharmaceutical life cycle management[J]. *Drug Discov Today*, 2022,27(4): 935-938.
- [23] Bakr AM, El-Sakka AA, El-Sakka AI. Pharmaceutical management of sexual dysfunction in men on antidepressant therapy[J]. *Expert Opin Pharmacother*, 2022,23(9): 1051-1063.
- [24] Barcellos D, Procopiuck M, Bollmann HA. Management of pharmaceutical micropollutants discharged in urban waters: 30 years of systematic review looking at opportunities for developing countries[J]. *Sci Total Environ*, 2022,809: 151128.
- [25] Al-Hakkani MF, Gouda GA, Hassan S, et al. Environmentally azithromycin pharmaceutical wastewater management and synergetic biocompatible approaches of loaded azithromycin@hematite nanoparticles[J]. *Sci Rep*, 2022,12(1): 10970.

(收稿日期:2023-12-11)